BẢN ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG CỔNG QUẢN TRỊ WEB CRM

Dành Cho Chủ Tịch, Ban Điều Hành, 7 Ban Chuyên Môn, Thư Ký, Kế Toán & Quản Trị Viên

Hiệp Hội Doanh Nhân CEO 1983 (HanoiBA) | Phiên bản 5.0 | 100% CSDL PostgreSQL Realtime

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL
1	**[NODE-CRM-AUTH-001]** **Đăng Nhập Quản Trị Viên & Kiểm Tra Quyền RBAC** *Chủ tịch, Ban Điều Hành, Trưởng 7 Ban, Ban Thư Ký, Kế toán, Admin*	1. Người dùng truy cập /login trên trình duyệt máy tính. 2. Nhập Email/Username và Mật khẩu quản trị. 3. Backend kiểm tra mã băm mật khẩu bcrypt và truy vấn bảng user_roles. 4. Cấp JWT Token mang thông tin vai trò chức vụ trong CLB và ma trận quyền hạn CRM. 5. Điều hướng vào thẳng Bàn điều hành (/dashboard). Từ chối nếu là tài khoản hội viên thông thường không có quyền truy cập CRM. ⭐ **Ràng buộc:** Chỉ những tài khoản được gán vai trò quản trị mới được phép truy cập phân hệ Web CRM.	POST /auth/login POST /auth/refresh-token	public.vione_users (email, password_hash, status) public.user_roles (user_id, role_id) public.roles (code='ADMIN'|'BOARD'|'SECRETARY'|'ACCOUNTANT') public.members (full_name, executive_role, department)
2	**[NODE-CRM-AUTH-002]** **Thu Hồi Phiên & Đăng Xuất An Toàn** *Quản trị viên CRM*	1. Bấm nút 'Đăng xuất' tại menu hồ sơ quản trị góc trên bên phải. 2. Thu hồi Refresh Token, xóa sạch localStorage/sessionStorage/cookies. 3. Ngắt kết nối Socket.IO bảo mật. 4. Điều hướng về màn hình đăng nhập /login. ⭐ **Ràng buộc:** Bảo đảm phiên quản trị được đóng hoàn toàn, chống tái sử dụng token.	POST /auth/logout	public.vione_users (last_logout_at) public.audit_logs (user_id, action='LOGOUT_CRM', ip_address)
3	**[NODE-CRM-AUTH-003]** **Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Quản Trị** *Cán bộ quản trị CRM*	1. Truy cập mục Hồ sơ -> Đổi mật khẩu. 2. Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận (tối thiểu 8 ký tự, có ký tự hoa, số, đặc biệt). 3. Backend so khớp hash mật khẩu cũ, băm mật khẩu mới với salt 10 và cập nhật CSDL. ⭐ **Ràng buộc:** Bắt buộc kiểm tra mật khẩu hiện tại trước khi ghi nhận mật khẩu mới.	PUT /auth/change-password	public.vione_users (password_hash, updated_at)
4	**[NODE-CRM-AUTH-004]** **Tiếp Nhận Yêu Cầu Quên Mật Khẩu & Cấp Mới Mật Khẩu Cho Hội Viên** *Ban Thư Ký & Quản trị viên tối cao*	1. Khi Hội viên bấm quên mật khẩu trên App, hệ thống tạo cảnh báo về Trung tâm Thông báo CRM (/notifications). 2. Quản trị viên bấm vào cảnh báo, hệ thống mở modal 'Cấp lại mật khẩu' cho tài khoản đó. 3. Quản trị viên nhập mật khẩu mới và bấm xác nhận. 4. Hệ thống lưu hash mới vào CSDL, tự động bắn Email và tin nhắn Zalo OA ZNS thông báo mật khẩu mới cho Hội viên. ⭐ **Ràng buộc:** Xác thực kép: Quản trị viên phê duyệt trên CRM, hệ thống tự động dispatch thông báo mật khẩu mới.	POST /admin/reset-password POST /zalo/send-zns	public.vione_users (password_hash, reset_token) public.notifications (type='FORGOT_PASSWORD_REQUEST') public.mail_templates (key='RESET_PASSWORD_TEMPLATE')

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL

5	**[NODE-CRM-001]**
	Tổng Quan & Bàn Điều Hành CLB (Executive Dashboard)
	Chủ tịch, Ban Điều Hành, Ban Thư Ký, Kế toán
		1. Hiển thị 4 thẻ KPI Gradient thời gian thực: Tổng hội viên chính thức, Doanh nghiệp kết nối, Tổng quỹ thu/chi, Sự kiện trong tháng.
		2. Lịch biểu công tác tháng trực quan tích hợp lịch sự kiện và họp ban.
		3. Biểu đồ tài chính nhanh.
		4. Cảnh báo thông minh: Hội viên sắp hết hạn niên liễm trong 30 ngày hoặc nợ đọng hội phí.
		⭐ **Ràng buộc:** 100% dữ liệu thống kê từ PostgreSQL, tuyệt đối không dùng số liệu mock.
			GET `/admin/dashboard-stats`
			GET `/admin/recent-activities`
				`public.members (status, joined_date, dues_expired_at)`
				`public.events (start_date, status)`
				`public.meetings (meeting_date)`
				`public.income_records (amount)`
				`public.expense_records (amount)`

6	**[NODE-CRM-002]**
	Trung Tâm Thống Kê Chuyên Sâu 5 Danh Mục (Analytics Hub)
	Chủ tịch, Ban Điều Hành, Ban Thư Ký
		1. Menu Thống kê CLB (icon BarChart3 trên Sidebar).
		2. Thống kê theo 5 danh mục: 1. Doanh thu B2B, 2. Phát triển Hội viên, 3. Kết nối & Trao cơ hội, 4. Tỷ lệ điểm danh, 5. Đào tạo nâng cao.
		3. 4 thẻ KPI chỉ số, Biểu đồ ComposedChart (cột doanh thu, đường tăng trưởng).
		4. Bục vinh danh Top 3 Giver nằm gọn trên 1 hàng ngang, Top 1 avatar viền vàng.
		5. Xuất báo cáo chi tiết ra file Excel và in ấn bản A4 PDF chuẩn mực.
		⭐ **Ràng buộc:** Bộ lọc thời gian linh hoạt: Tuần này, Tháng này, Quý này, Năm nay.
			GET `/admin/analytics-summary`
			GET `/admin/analytics/industry-breakdown`
			GET `/admin/analytics/top-performers`
				`public.members (points)`
				`public.opportunities (value_amount, status='CLOSED')`
				`public.departments (name)`
				`public.events (id)`
				`public.event_registrations (check_in_status='CHECKED_IN')`

7	**[NODE-CRM-003]**
	Quản Trị Danh Bạ Hội Viên 360 Độ (Member Directory)
	Ban Thư Ký, Ban Hội Viên, Admin
		1. Bảng CustomTable (chỉ hiện tối đa 2 dòng, text dài hiện dấu ba chấm và tooltip toàn văn).
		2. Tìm kiếm nhanh theo Họ tên, SĐT, Email, Công ty, Ban chuyên môn, Trạng thái.
		3. Xem chi tiết hồ sơ 360 độ: lịch sử tham gia, đóng phí, cơ hội đã trao.
		4. Thêm mới, chỉnh sửa thông tin cá nhân hội viên.
		5. Phê duyệt hồ sơ đăng ký mới từ App di động.
		6. Xóa hội viên với 2 chế độ: Xóa công ty trước hoặc Xóa cascade tất cả.
		7. Xuất file Excel danh bạ và Nhập danh bạ hàng loạt từ Excel.
		⭐ **Ràng buộc:** Tất cả bảng dữ liệu trên CRM dùng chung 1 component CustomTable chuẩn hóa.
			GET `/members`
			POST `/members`
			PUT `/members/:id`
			DELETE `/members/:id`
			PATCH `/members/:id/approve`
			POST `/members/import-excel`
			GET `/members/export-excel`
				`public.members (full_name, phone, email, status, dues_expired_at, department)`
				`public.companies (company_name)`
				`public.vione_users (status)`

8	**[NODE-CRM-004]** **Quản Trị Doanh Nghiệp Thành Viên (Companies)** *Ban Thư Ký, Ban B2B, Admin*	1. Danh mục Doanh nghiệp (/companies): Tên công ty (cột 3), Mã số thuế, Người đại diện, Ngành nghề, Vốn điều lệ, Quy mô nhân sự, Trụ sở, Website, Logo. 2. Xem chi tiết pháp nhân, danh sách sản phẩm đăng bán trên sàn B2B. 3. Thêm mới, cập nhật thông tin doanh nghiệp hoặc thay đổi trạng thái xác thực. ⭐ **Ràng buộc:** Quản lý dữ liệu pháp nhân độc lập, liên kết 1-N với hội viên.	GET `/companies` POST `/companies` PUT `/companies/:id` DELETE `/companies/:id`	`public.companies (company_name, tax_code, legal_representative, industry, capital, employee_scale, address, website_url, logo_url)` `public.members (id, full_name)`

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL

9	**[NODE-CRM-005]**
	Quản Lý Tài Khoản & Gán Ban Chuyên Môn Trực Tiếp
	Ban Thư Ký, Quản trị viên tối cao
		1. Nằm trong nhóm Phân Quyền trên Sidebar (thay thế chức năng cũ).
		2. Tên tài khoản hiển thị sạch, khử bỏ hoàn toàn ký tự @ thừa.
		3. Tìm kiếm theo tên, email, username, trạng thái khóa/mở.
		4. Mở modal chỉnh sửa gán trực tiếp vai trò quản trị (Admin, Thư ký, Kế toán, Hội viên) và gán 1 trong 7 Ban chuyên môn trực tiếp vào CSDL PostgreSQL (không dùng mock).
		5. Khóa hoặc mở khóa tài khoản tức thì.
		⭐ **Ràng buộc:** Dữ liệu lưu trực tiếp vào CSDL, nạp lại tự động khi F5.
			GET `/accounts`
			PATCH `/members/:id/role-dept`
			PATCH `/users/:id/status`
			POST `/accounts/create`
				`public.vione_users (email, status)`
				`public.members (executive_role, department)`
				`public.user_roles (user_id, role_id)`
				`public.departments (code, name)`

10	**[NODE-CRM-006]**
	Ma Trận Phân Quyền RBAC 2 Tab & Tự Động Đồng Bộ Tên Sidebar
	Chủ tịch CLB & Super Admin
		1. Màn hình Phân quyền (/permissions) hiển thị 2 Tab riêng biệt: Tab 1 'Phân Quyền CRM Web' và Tab 2 'Phân Quyền App Mobile'.
		2. Khi Sidebar hoặc route đổi tên, danh mục tính năng tự động đồng bộ tên mới nhất.
		3. Quản trị viên tick chọn phân quyền (Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Duyệt, Xuất file) cho từng vai trò.
		4. Bấm 'Lưu ma trận phân quyền', lưu toàn bộ quyền hạn vào PostgreSQL.
		5. Backend RBAC Guard kiểm tra quyền trước mọi API endpoint, chặn 403 Forbidden nếu không đủ quyền.
		⭐ **Ràng buộc:** Tách bạch quyền quản trị CRM và quyền tính năng di động.
			GET `/admin/roles`
			POST `/admin/roles/permissions`
			PUT `/admin/roles/:id`
			GET `/admin/permissions`
				`public.roles (code, name)`
				`public.permissions (code, module, platform)`
				`public.role_permissions (role_id, permission_id)`
				`public.user_roles (user_id, role_id)`

11	**[NODE-CRM-007]**
	Quản Trị Sự Kiện, Vé, Xếp Chỗ & Bắn Mạng Lưới
	Ban Sự Kiện, Ban Điều Hành, Ban Thư Ký
		1. Tạo sự kiện: Tiêu đề, Banner/Poster, Địa điểm, Thời gian, Sơ đồ chỗ ngồi, Agenda chi tiết theo khung giờ, Giới hạn vé, Giá vé.
		2. Quản lý danh sách đăng ký vé (Hội viên / Khách vãng lai).
		3. Xếp chỗ ngồi & Gỡ/Đổi chỗ: Khi gỡ hoặc đổi vị trí ngồi, hệ thống tự động gửi Email và Zalo OA thông báo vị trí chỗ ngồi mới.
		4. Điểm danh quét mã QR vé tham dự thời gian thực.
		5. Tải poster sự kiện về máy.
		6. Tải ảnh/chụp ảnh trực tiếp tối đa 5 ảnh & video tư liệu lưu lịch sử sự kiện.
		7. Nút 'Bắn Mạng Lưới': Tự động phát thanh bài viết lên Bảng tin Mạng lưới App Mobile (hiển thị đường link QR thay vì ảnh QR thô).
		⭐ **Ràng buộc:** Gỡ hoặc đổi chỗ ngồi tự động kích hoạt gửi Email + Zalo OA thông báo vị trí mới.
			GET `/events`
			POST `/events`
			PUT `/events/:id`
			DELETE `/events/:id`
			POST `/events/:id/seats`
			DELETE `/events/:id/seats/:seatId`
			POST `/events/:id/checkin`
			POST `/feed/broadcast-event`
			POST `/events/:id/media`
				`public.events (title, banner_url, poster_url, agenda_json, ticket_price, max_attendees)`
				`public.event_registrations (ticket_code, seat_number, check_in_status)`
				`public.event_seats (seat_code, member_id)`
				`public.feed_posts (type='EVENT', link_url, media_urls)`

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL
12	**[NODE-CRM-008]** **Quản Lý Cuộc Họp Ban & Gặp Gỡ CLB** *Ban Điều Hành, Trưởng 7 Ban, Ban Thư Ký*	1. Lên lịch họp BĐH hoặc 7 ban chuyên môn: Tiêu đề, Nội dung, Thời gian, Thành phần triệu tập. 2. Bản đồ tương tác chọn vị trí ghim đỏ (OpenStreetMap/Nominatim). 3. Gửi thông báo triệu tập họp tới các thành viên liên quan. 4. Điểm danh quét mã QR cuộc họp. 5. Đính kèm biên bản họp, tài liệu số và tải lên tối đa 5 ảnh/video tư liệu. 6. Tự động đồng bộ sang mục Hoạt động trên app và phát thanh lên Mạng lưới. ⭐ **Ràng buộc:** Đồng bộ nhãn [Họp Ban] sang danh mục Hoạt động trên ứng dụng di động.	GET /meetings POST /meetings PUT /meetings/:id DELETE /meetings/:id POST /meetings/:id/checkin POST /feed/broadcast-meeting POST /meetings/:id/media	public.meetings (title, department_code, meeting_date, location, lat, lng, agenda, minutes_file_url) public.meeting_attendees (member_id, is_attended) public.feed_posts (type='MEETING', media_urls)
13	**[NODE-CRM-009]** **Quản Lý Thu Ngân Sách, Phí Niên Liễm & Vé Sự Kiện** *Ban Tài Chính - Kiểm Tra, Kế toán CLB, Thủ quỹ*	1. Danh mục phiếu thu: Thu phí niên liễm, Thu tiền vé sự kiện, Thu tài trợ, Thu khác. 2. Tạo phiếu thu mới, chọn Hội viên/Doanh nghiệp nộp, số tiền, ngày thu, chứng từ. 3. Tạo mã thanh toán VietQR động chuẩn SeABank (tự động số tiền và nội dung chuyển khoản). 4. Bảng co dãn cột chuột kiểu Excel, lọc theo khoảng ngày, danh mục thu. 5. Nhập phiếu thu từ Excel và Xuất báo cáo sổ quỹ thu ra Excel. ⭐ **Ràng buộc:** 100% dữ liệu tài chính lưu trữ thực tế trong PostgreSQL.	GET /finance/income POST /finance/income PUT /finance/income/:id DELETE /finance/income/:id POST /finance/income/import-excel GET /finance/vietqr-payload	public.income_records (member_id, category, amount, payment_method, reference_code, transaction_date, receipt_url, status='COMPLETED') public.members (full_name) public.events (title)
14	**[NODE-CRM-010]** **Quản Lý Chi Ngân Sách, Tạm Ứng & Hoàn Ứng** *Ban Tài Chính - Kiểm Tra, Kế toán, Chủ tịch*	1. Lập phiếu đề xuất chi: Chi tổ chức sự kiện, Chi hoạt động các ban, Chi quà tặng, Chi vận hành. 2. Quản lý quy trình Tạm ứng kinh phí và Hoàn ứng tiền thừa sau sự kiện. 3. Quy trình duyệt chi 2 cấp: Kế toán thẩm định chứng từ -> Chủ tịch duyệt chi điện tử. 4. Đính kèm hóa đơn đỏ VAT, phiếu chi có chữ ký và ủy nhiệm chi ngân hàng. 5. Nhập/Xuất sổ quỹ chi ra Excel. ⭐ **Ràng buộc:** Quản lý chặt chẽ tạm ứng và hoàn ứng đảm bảo minh bạch tài chính.	GET /finance/expenses POST /finance/expenses PUT /finance/expenses/:id DELETE /finance/expenses/:id POST /finance/expenses/import-excel PATCH /finance/expenses/:id/approve	public.expense_records (applicant_id, approver_id, category, amount, advance_amount, refund_amount, status='PENDING'|'APPROVED', invoice_url) public.members (full_name)
15	**[NODE-CRM-011]** **Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp & Quyết Toán Quỹ** *Chủ tịch, Ban Thường Trực, Ban Tài Chính*	1. Tổng hợp dữ liệu Thu - Chi thời gian thực từ PostgreSQL (100% real data, không mock). 2. Biểu đồ ComposedChart đa tầng: Dòng tiền Thu, Dòng tiền Chi, Đường thặng dư quỹ lũy kế. 3. Biểu đồ tròn PieChart phân bổ cơ cấu chi phí thực tế và tỷ trọng nguồn thu. 4. Bảng phân tích chi tiết nguồn thu theo 4 hạng tài trợ: Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng. 5. Xuất báo cáo quyết toán quỹ phục vụ Đại hội Hội viên và kiểm toán định kỳ. ⭐ **Ràng buộc:** Số liệu quyết toán phản ánh thời gian thực số dư khả dụng của quỹ CLB.	GET /finance/summary-report GET /finance/flow-analysis GET /finance/sponsor-tiers-report	public.income_records (amount, transaction_date, category) public.expense_records (amount, expense_date, category, status='APPROVED') public.sponsor_packages (tier, price)

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL

16	**[NODE-CRM-012]**
	Quản Lý Công Việc & Giao Việc Ban Chuyên Môn
	Chủ tịch, Ban Điều Hành, Trưởng Ban, Thành viên Ban
		1. Bấm 'Tạo công việc mới': Tiêu đề, Mô tả, Hạn hoàn thành, Mức độ ưu tiên (Khẩn cấp, Cao, Trung bình, Thấp).
		2. Chọn giao cho Cá nhân hoặc toàn bộ Ban chuyên môn.
		3. Đính kèm file đa định dạng (Word, Excel, PDF, Ảnh).
		4. Người nhận việc nhận ngay thông báo nêu rõ người giao: '[Giao việc từ ${creatorDisplayName}]'.
		5. Nút 'Xem file' (icon Con mắt) mở Universal Document Viewer đọc trực tiếp Excel SheetJS đa sheet, PDF nhúng, ảnh Lightbox mà không cần tải file về.
		6. Người nhận việc cập nhật tiến độ (Todo, In Progress, Completed). Dữ liệu lưu 100% vào CSDL.
		⭐ **Ràng buộc:** Không dùng mock data; hiển thị đích danh người giao việc và tích hợp xem file trực tiếp.
			GET `/tasks`
			POST `/tasks`
			PUT `/tasks/:id`
			DELETE `/tasks/:id`
			PATCH `/tasks/:id/status`
			POST `/tasks/:id/attachments`
				`public.tasks (creator_id, title, description, priority, deadline, status, department_id)`
				`public.task_assignees (task_id, member_id)`
				`public.task_attachments (task_id, file_name, file_url, file_size, mime_type)`
				`public.notifications (title, content)`

17	**[NODE-CRM-013]**
	Quản Trị Nhà Tài Trợ & Quyền Lợi Thương Hiệu
	Ban Tài Chính, Ban Sự Kiện, Ban Truyền Thông
		1. Quản lý danh bạ Nhà tài trợ đồng hành theo năm và theo sự kiện.
		2. Cấu hình 4 gói tài trợ: Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng kèm kinh phí và quyền lợi chi tiết.
		3. Theo dõi bàn giao quyền lợi thương hiệu: Logo banner sân khấu, vị trí trên poster, vé VIP, chiếu video doanh nghiệp, gian hàng B2B ưu tiên.
		4. Lưu trữ hợp đồng tài trợ và xuất phiếu thu tương ứng.
		⭐ **Ràng buộc:** Đồng bộ hiển thị logo nhà tài trợ lên poster sự kiện và sàn B2B.
			GET `/sponsors`
			POST `/sponsors`
			PUT `/sponsors/:id`
			DELETE `/sponsors/:id`
			GET `/sponsors/packages`
				`public.sponsors (sponsor_name, logo_url, tier, contract_url, status)`
				`public.sponsor_packages (code, name, tier, default_amount, benefits_json)`
				`public.events (title)`

18	**[NODE-CRM-014]** **Kho Tài Liệu CLB & Universal Document Viewer** *Ban Thư Ký, Toàn thể Hội viên*	1. Lưu trữ tài liệu số hóa: Điều lệ, Quy chế, Biên bản họp, Biểu mẫu gia nhập, Quyết định bổ nhiệm. 2. Universal Document Viewer xem trực tiếp trên web: - File Word (.docx): Bản in A4 chuẩn xác. - File Excel (.xlsx, .xls): Bảng tính đa sheet SheetJS, lọc tìm kiếm ô. - File PDF: Nhúng tương tác phóng to/thu nhỏ, xoay trang, in ấn. - File Ảnh và Code: Trình xem độ phân giải cao. 3. Phân quyền xem: Công khai toàn thể hội viên hoặc giới hạn nội bộ Ban Điều Hành. ⭐ **Ràng buộc:** Đọc mọi tài liệu văn phòng trực tiếp trên trình duyệt không cần tải về.	GET `/documents` POST `/documents` PUT `/documents/:id` DELETE `/documents/:id` GET `/documents/:id/download`	`public.documents (title, category, file_url, file_size, file_type, access_level, uploader_id)` `public.members (full_name)`

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL

19	**[NODE-CRM-015]**
	Quản Trị Biểu Quyết Trực Tuyến & Quay Số May Mắn (Lucky Draw)
	Ban Tổ Chức, Ban Sự Kiện, Ban Thư Ký
		1. Quản trị Biểu quyết: Tạo câu hỏi biểu quyết/bầu cử, thời gian mở/đóng, hình thức đơn chọn/đa chọn.
		2. Vòng quay số may mắn (Lucky Draw): Nạp giải thưởng thực tế từ CSDL nhà tài trợ (Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng).
		3. Tải danh sách người đã check-in thực tế tại sự kiện.
		4. Vòng quay số ngẫu nhiên, tự động loại trừ người đã trúng thưởng trước đó.
		5. Khi có người trúng giải, tự động trừ số lượng giải trong CSDL và gửi email/thông báo chúc mừng.
		⭐ **Ràng buộc:** Tự động loại trừ người trúng giải trùng lặp và cập nhật số lượng giải thưởng realtime.
			`GET` `/polls`
			`POST` `/polls`
			`PUT` `/polls/:id`
			`DELETE` `/polls/:id`
			`GET` `/admin/lucky-draw-config`
			`POST` `/admin/lucky-draw/spin`
			`PUT` `/sponsors/prizes/:id`
				`public.polls (title, description, start_time, end_time, is_active)`
				`public.poll_options (option_text, vote_count)`
				`public.poll_votes (member_id, voted_at)`
				`public.sponsors_prizes (prize_name, quantity, remaining_quantity, winner_id)`

20	**[NODE-CRM-016]**
	Quản Lý Bản Tin & Truyền Thông CLB
	Ban Truyền Thông, Ban Thư Ký
		1. Soạn thảo bài viết tin tức, hoạt động CLB qua trình soạn thảo Rich-Text.
		2. Đính kèm hình ảnh tiêu biểu, video phóng sự.
		3. Thiết lập chế độ: Bản nháp hoặc Xuất bản chính thức.
		4. Khi xuất bản, hệ thống tự động đồng bộ bài viết sang Bảng tin Mạng lưới App Mobile.
		5. Cơ chế Seed on Read bảo đảm dữ liệu tin tức luôn đầy đủ.
		⭐ **Ràng buộc:** Tự động tạo bài viết trên mạng xã hội nội bộ khi xuất bản tin tức.
			`GET` `/news`
			`POST` `/news`
			`PUT` `/news/:id`
			`DELETE` `/news/:id`
			`POST` `/news/:id/publish`
				`public.news (title, slug, summary, content, thumbnail_url, status='DRAFT'|'PUBLISHED', published_at)`
				`public.feed_posts (type='NEWS', title, content, thumbnail_url)`

21	**[NODE-CRM-017]**
	Gia Hạn Hội Viên & Xử Lý Nợ Phí Niên Liễm
	Ban Hội Viên, Ban Tài Chính, Ban Thư Ký
		1. Quản lý danh sách hội viên theo chu kỳ niên liễm hàng năm (1 năm / 2 năm).
		2. Phân loại tự động 3 nhóm: Sắp hết hạn trong 30 ngày, Quá hạn nợ phí, Đã gia hạn.
		3. Bấm gửi thông báo gia hạn: Tự động dispatch Email và tin nhắn Zalo OA ZNS kèm mã VietQR nộp phí.
		4. Sau khi nộp phí thành công, kế toán xác nhận, hệ thống cộng thêm 365 ngày vào hạn dùng và kích hoạt lại quyền lợi VIP.
		⭐ **Ràng buộc:** Khử prefix mã gia hạn, truy vấn linh hoạt tránh lỗi ép kiểu UUID.
			`GET` `/members/renewals`
			`POST` `/members/:id/send-renewal-notice`
			`POST` `/members/:id/renew`
				`public.members (dues_expired_at, status)`
				`public.income_records (category='MEMBERSHIP_DUES', amount, status)`
				`public.vione_users (status)`

22	**[NODE-CRM-018]**
	Quản Trị Đào Tạo Đa Thức & Bắn Mạng Lưới Khóa Học
	Ban Đào Tạo, Ban Điều Hành, Giảng viên
		1. Tạo khóa đào tạo doanh nghiệp: Tên khóa học, Giảng viên, Hình thức (Online, Offline, Hybrid), Lịch học, Giáo trình.
		2. Cấu hình phòng học trực tuyến Video Call (Jitsi Meet/Zoom nhúng).
		3. Quản lý danh sách học viên đăng ký.
		4. Tải poster khóa học và đính kèm tối đa 5 ảnh/video tư liệu.
		5. Nút 'Bắn Mạng Lưới': Tự động phát bài giới thiệu khóa học lên Bảng tin Mạng lưới App Mobile kèm link đăng ký.
		⭐ **Ràng buộc:** Tích hợp phòng học trực tuyến và kết nối trực tiếp với mạng xã hội hội viên.
			`GET` `/trainings`
			`POST` `/trainings`
			`PUT` `/trainings/:id`
			`DELETE` `/trainings/:id`
			`GET` `/trainings/:id/attendees`
			`POST` `/feed/broadcast-training`
			`POST` `/trainings/:id/media`
				`public.trainings (title, instructor_name, format, start_time, room_url, syllabus_url, max_students)`
				`public.training_attendees (member_id, status)`
				`public.feed_posts (type='TRAINING', link_url, media_urls)`

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL
23	**[NODE-CRM-019]** **Nhật Ký Lịch Sử Thao Tác Toàn Hệ Thống (Audit Logs)** *Chủ tịch CLB, Ban Kiểm Tra, Super Admin*	1. Tự động ghi lại toàn bộ thao tác nhạy cảm: Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Thêm/Sửa/Xóa user, Phê duyệt chi quỹ, Gán quyền RBAC, Phát hành thông báo. 2. Mỗi bản ghi lưu: User ID, Tên, Hành động, Module, Địa chỉ IP, Trình duyệt, Thời gian. 3. Tìm kiếm, lọc theo ngày tháng, người thao tác. 4. Xuất file Excel nhật ký thao tác phục vụ kiểm toán. ⭐ **Ràng buộc:** Nhật ký bất biến bảo đảm an ninh và kiểm toán hệ thống.	`GET` `/admin/audit-logs` `GET` `/admin/audit-logs/export-excel`	`public.audit_logs (user_id, user_email, action, module, details_json, ip_address, user_agent, created_at)` `public.members (full_name)`

24	**[NODE-CRM-020]**
	Trao Cơ Hội Giao Thương Đa Đối Tượng & Hội Nhóm
	Ban B2B, Ban Điều Hành, Hội viên Doanh nhân
		1. Tạo cơ hội kinh doanh / gói thầu lớn cần liên danh hợp tác.
		2. Chọn trao cho nhiều người cùng lúc (Multi-select) hoặc trao cho toàn thể một Ban chuyên môn.
		3. Tạo các liên kết độc lập và gửi thông báo tới từng hội viên nhận.
		4. Theo dõi tiến độ kết nối và giá trị giao dịch phát sinh.
		⭐ **Ràng buộc:** Mở rộng kết nối kinh doanh quy mô lớn cho các gói thầu liên ngành.
			`POST` `/opportunities/batch-share`
			`GET` `/opportunities/recipients-pool`
				`public.opportunities (giver_id, title, description, value_amount, status)`
				`public.opportunity_shares (opportunity_id, receiver_id, status)`
				`public.members (full_name, department)`

25	**[NODE-CRM-021]**
	Theme Studio, Icon Picker 14 Tính Năng & Đồng Bộ Giao Diện
	Chủ tịch CLB, Ban Truyền Thông, Quản trị viên
		1. Theme Studio với 5 VIP Presets: Hoàng Gia, Dạ Hội, Thép Titan, Sen Vàng, Mùa Lễ Hội.
		2. Bộ chọn Icon Picker linh hoạt cho 14 tính năng chính.
		3. Khung hình Live Preview Mobile Frame mô phỏng giao diện thực tế.
		4. Khi kích hoạt chủ đề (ví dụ Mùa Lễ Hội), hệ thống lập tức đồng bộ biến CSS (--festival-bg-image) thời gian thực xuống toàn bộ Web CRM và App Mobile.
		⭐ **Ràng buộc:** Đồng bộ giao diện thời gian thực trên cả hai nền tảng Web CRM và Mobile App.
			`GET` `/admin/landing-templates`
			`POST` `/admin/landing-templates`
			`POST` `/admin/themes/active`
				`public.landing_templates (name, theme_key, festival_bg_url, is_active)`
				`public.system_settings (key='active_theme_config', value_json)`

26	**[NODE-CRM-022]**
	Trung Tâm Thông Báo Quản Trị Hệ Thống (Admin Notification Center)
	Chủ tịch, Ban Thư Ký, Quản trị viên
		1. Tự động quét cảnh báo quản trị: Hồ sơ hội viên mới chờ duyệt, Hội viên quá hạn hội phí, Yêu cầu quên mật khẩu cần cấp lại, Báo cáo sự cố.
		2. 4 thẻ KPI Gradient và các Tab bộ lọc trạng thái.
		3. Bảng CustomTable sắp xếp theo mức độ ưu tiên và thời gian.
		4. Bấm trực tiếp vào thông báo để chuyển hướng đến tác vụ xử lý.
		⭐ **Ràng buộc:** Tích hợp huy hiệu số đếm thông báo chưa đọc trên Sidebar.
			`GET` `/admin/notifications`
			`POST` `/admin/notifications`
			`PATCH` `/admin/notifications/:id`
			`DELETE` `/admin/notifications/:id`
				`public.notifications (user_id, title, content, type, is_read, action_url, created_at)`
				`public.members (full_name)`

STT	Tên Chức Năng & Mã Node	Mô Tả Luồng Nghiệp Vụ (Flow Chi Tiết)	API Endpoint Backend	Bảng CSDL PostgreSQL
27	**[NODE-CRM-023]** **Quản Lý Landing Web Dynamic & Cấu Hình Subdomain** *Ban Truyền Thông, Quản trị viên Kỹ thuật*	1. Quản trị trang đích giới thiệu CLB tái hiện 2 mẫu Pinterest: - Mẫu 1 (Timed Cards Opening): Slide chuyển tự động bằng con lăn/cảm ứng, tiến trình 5s, split typography. - Mẫu 2 (Startup Mobile Showcase): Mockup iPhone 16 Pro mô phỏng giao diện app CEO 1983, dải ruy băng 4 chỉ số vàng (4+ năm, 1.983+ CEO, 500+ DN, 100+ Tỷ). 2. Quản lý menu đa tầng (Dynamic Tree Header Menu) kích hoạt sub-screens. 3. Gán tên miền phụ (*.ceo1983.viconnect.vn) và API Connector ánh xạ dữ liệu động từ CLB. ⭐ **Ràng buộc:** Tạo nhiều trang đích sự kiện với subdomain riêng biệt.	GET `/admin/landing-webs` POST `/admin/landing-webs` PUT `/admin/landing-webs/:id` DELETE `/admin/landing-webs/:id` POST `/admin/landing-webs/:id/apply-subdomain` GET `/public/landing-webs/:slugOrSubdomain`	`public.app_settings (key='crm_landing_webs_configs', value_json)`

28	**[NODE-CRM-024]**
	Quản Lý Mẫu Thư Mời Đa Kênh & Trình Tạo Thư Nhắc Nhở Tùy Biến
	Ban Thư Ký, Ban Truyền Thông, Quản trị viên
		1. Quản lý mẫu thông báo đa kênh: Gửi Email HTML v3, Thông báo đẩy App CEO 1983, Tin nhắn Zalo OA ZNS (bỏ VNPay, Zalo Mini App, ZBS).
		2. Trình thiết lập mẫu thư nhắc nhở động (CustomReminderTemplateModal): Tạo mẫu 'Hôm nay trong app CEO 1983 có gì', tự do thêm/bớt trường thông tin động:
		- Textarea: Cho mô tả dài.
		- Datetime: Cho ngày giờ diễn ra.
		- Price: Cho chi phí, giá vé, hội phí.
		- Mã QR: Cho mã QR điểm danh hoặc chuyển khoản.
		- Text: Cho văn bản ngắn.
		3. Hỗ trợ nhập SĐT thử nghiệm bằng icon (+) và lựa chọn dữ liệu sự kiện/cuộc họp/hội viên real data từ CSDL để phát thanh.
		⭐ **Ràng buộc:** Linh hoạt tùy biến trường dữ liệu nhắc nhở và kiểm thử gửi tức thời.
			GET `/admin/mail-templates`
			PUT `/admin/mail-templates/:key`
			POST `/zalo/send-zns`
			GET `/zalo/template-configs`
			PUT `/zalo/template-configs/:templateCode`
			POST `/notifications/broadcast-custom`
				`public.mail_templates (key, title, subject, content_html)`
				`public.app_settings (key='crm_invitation_templates' | 'zalo_oa_config')`
				`public.notifications (type, content)`